

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



NAMA: Rachmadias Vebriansyah Aflah Islami

NIM: 109082500004

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dasar teori dari soal ini adalah penggunaan tipe data alias, fungsi, dan struct dalam bahasa Go. Tipe data alias membantu membuat kode lebih mudah dibaca, sedangkan fungsi digunakan untuk membagi program menjadi bagian yang lebih kecil dan terstruktur.

Struct digunakan untuk mengelompokkan data yang saling berhubungan dalam satu kesatuan. Dengan konsep ini, program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan sesuai dengan prinsip dasar pemrograman seperti modularitas dan pengelolaan data.

B. Guided

1. Input Data Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
    nama  kalimat //field
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
109882500004_Rachmadiaz-Vebriansyah\Pertemuan-7Modul17\Guided\nol.go
109882500004_Rachmadiaz-Vebriansyah\Pertemuan-7Modul17\Guided\nol.go
Masukkan nama mahasiswa : rachmadiaz vebriansyah
Masukkan nim : masukkan nilai : DATA MAHASISWA
Masukkan nama mahasiswa : rachmadiaz vebriansyah
Masukkan nim : masukkan nilai : DATA MAHASISWA
nama : rachmadiaz
nim : 0
nama : rachmadiaz
nim : 0
nilai : 0
nilai : 0
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk mengambil data mahasiswa dari pengguna, lalu menyimpannya ke dalam satu struktur yang memuat nama, NIM, dan nilai. Penggunaan struktur data tersebut bertujuan agar informasi yang saling berhubungan dapat disatukan dalam satu wadah sehingga lebih rapi dan mudah dikelola.

Setelah proses input selesai, program akan menampilkan kembali data yang telah dimasukkan sebagai output. Secara umum, program ini digunakan sebagai latihan dasar untuk memahami proses input dan output, penggunaan tipe data, serta penerapan struktur data dalam pemrograman.

2. Tipe Data Alias

```
package main

import "fmt"

// Membuat alias 'desimal' untuk tipe data float64
type desimal float64

func main() {
    // Mendeklarasikan variabel dengan tipe data alias yang baru
    dibuat
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    // Menghitung luas segitiga
    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi-az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi-az-Vebriansyah\Pertemuan-7Modul7\Guided\n02.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 5
Masukkan tinggi segitiga: 10
Luas segitiga dengan alas 5.00 dan tinggi 10.00 adalah 25.00
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi-az-Vebriansyah>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan bahasa Go untuk menghitung luas segitiga. Di awal, dibuat tipe data baru bernama desimal sebagai alias dari float64, lalu digunakan untuk variabel alas, tinggi, dan luas.

Kemudian, pengguna diminta memasukkan nilai alas dan tinggi melalui `fmt.Scan`. Luas segitiga dihitung dengan rumus $0.5 \times \text{alas} \times \text{tinggi}$, lalu hasilnya ditampilkan dengan `fmt.Printf` dalam format dua angka di belakang koma.

C. Unguided

1. Soal Unguided

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celsius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama **suhu** yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global. Kemudian buatlah 3 buah function terpisah:

- CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
- CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
- CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

// alias tipe data
type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return 0.8 * c
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (9.0/5.0)*c + 32
}

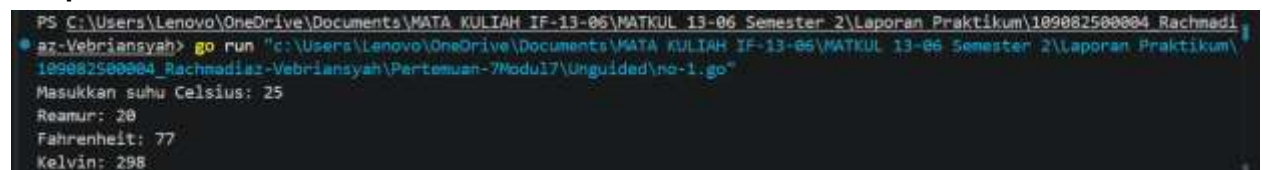
func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273
}

func main() {
    var c suhu

    fmt.Print("Masukkan suhu Celsius: ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Println("Reamur:", CelciusToReamur(c))
    fmt.Println("Fahrenheit:", CelciusToFahrenheit(c))
    fmt.Println("Kelvin:", CelciusToKelvin(c))
}
```

Output :



```
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004 Rachmadiaz-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004 Rachmadiaz-Vebriansyah\Pertemuan-7Modul7\Unguided\soal-1.go"
Masukkan suhu Celsius: 25
Reamur: 20
Fahrenheit: 77
Kelvin: 298
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan tipe data alias suhu dari float64 untuk menyimpan nilai suhu. Terdapat tiga fungsi yang masing-masing digunakan untuk mengkonversi suhu ke satuan lain, sehingga program lebih rapi dan terstruktur. Di dalam fungsi main, pengguna memasukkan nilai suhu Celsius, kemudian hasil konversi ditampilkan. Program ini menunjukkan penggunaan fungsi dan operasi matematika dalam Go.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program untuk mendata informasi buku dengan ketentuan:

1. Tipe data alias angka untuk integer
2. Tipe data alias kata untuk string
3. Struct Buku dengan field:
 - o judul (kata)
 - o penulis (kata)
 - o penerbit (kata)
 - o tahunTerbit (angka)
 - o jumlahHalaman (angka)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata
    penerbit    kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Print("Judul: ")
    fmt.Scan(&b.judul)

    fmt.Print("Penulis: ")
    fmt.Scan(&b.penulis)

    fmt.Print("Penerbit: ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)

    fmt.Print("Tahun Terbit: ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Jumlah Halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\nData Buku:")
}
```

```
fmt.Println("Judul:", b.judul)
fmt.Println("Penulis:", b.penulis)
fmt.Println("Penerbit:", b.penerbit)
fmt.Println("Tahun:", b.tahunTerbit)
fmt.Println("Halaman:", b.jumlahHalaman)
```

Output :



```
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\az-Vebriansyah\Pertemuan-7Modul7\Unguided\10-2.go"
Judul: LaskarPelangi
Penulis: Andrea
Penerbit: Bentang
Tahun Terbit: 2005
Jumlah Halaman: 529

Data Buku:
Judul: LaskarPelangi
Penulis: Andrea
Penerbit: Bentang
Tahun: 2005
Halaman: 529
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah> 
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan tipe data alias angka dan kata untuk menyederhanakan penulisan tipe data. Struct Buku digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel.

Pengguna memasukkan data buku, lalu program menampilkannya kembali. Ini menunjukkan penggunaan struct dan input/output dalam Go.

D. Kesimpulan

Dari tugas yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa bahasa Go memiliki fitur seperti tipe data alias, fungsi, dan struct yang membantu menyusun program agar lebih terorganisir. Pada soal pertama, fungsi digunakan untuk mempermudah perhitungan konversi suhu, sedangkan pada soal kedua, struct digunakan untuk menyimpan data buku dalam satu wadah.

Dengan penggunaan konsep tersebut, program menjadi lebih jelas, teratur, dan lebih mudah untuk dikembangkan. Selain itu, adanya input dan output membuat program bisa berinteraksi langsung dengan pengguna.

